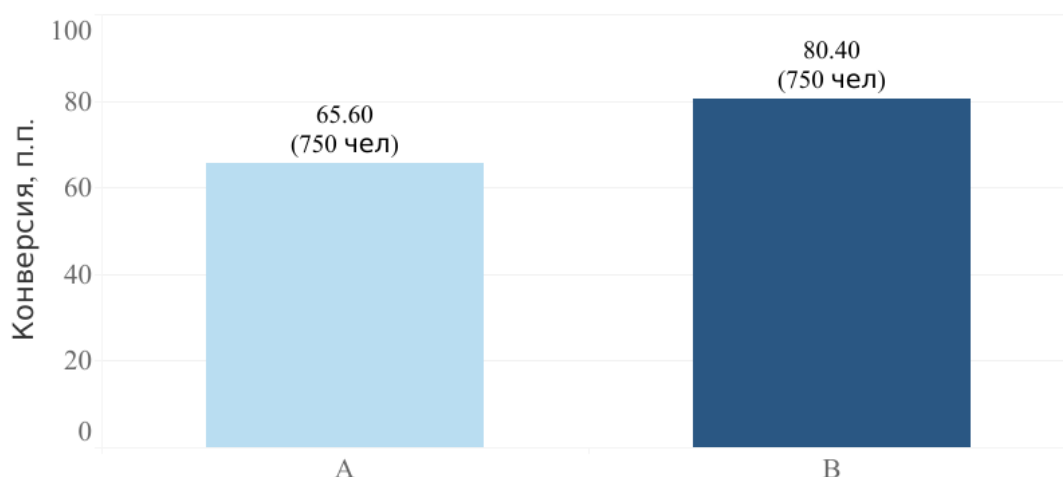
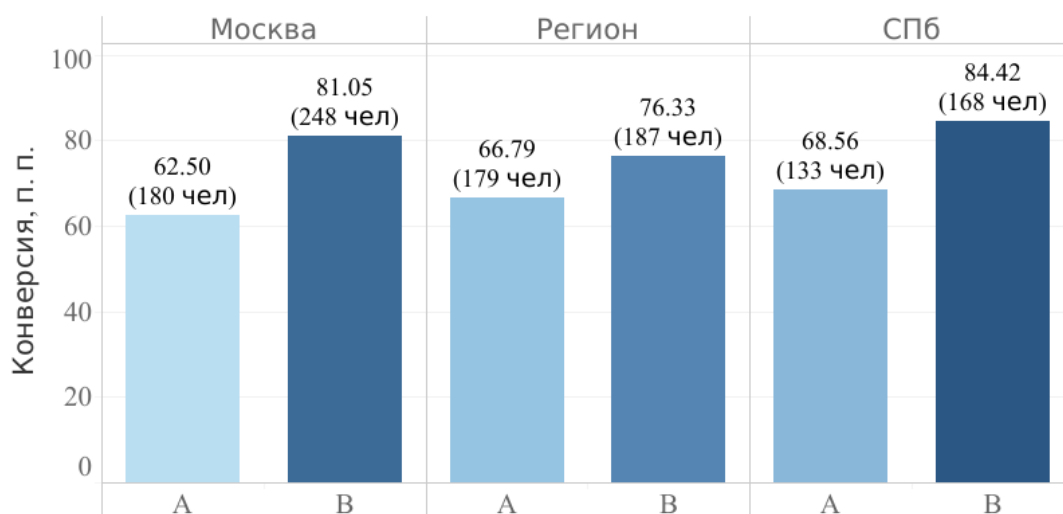


После исключения некорректных записей (пользователей с невалидным возрастом, незаполненными полями group или city, а также платежей без привязки к пользователю или попавшим в разные группы одновременно), всего пользователей, участвовавших в тестировании: 1500 чел.

Сравнение конверсии из шага 1 в шаг 4 для групп А и В



Сравнение конверсии из шага 1 в шаг 4 для групп А и В с сегментацией по городам



Гипотеза: Новая форма с автозаполнением реквизитов увеличит долю успешных оплат ЖКХ. Для проверки гипотезы воспользуемся Z-критерием, так как:

1. Группы А и В независимы: пользователи внутри групп не пересекаются.
2. Наблюдения представляют собой испытания Бернулли (успех/неуспех оплаты)
3. Объемы выборок в каждом городе позволяют аппроксимировать биномиальное распределение нормальным. Везде выполняется

условие $n \cdot p > 5$ (где n - это число участников теста, а p - вероятность успешной оплаты)

Переформулируем гипотезу. H_0 : Новая форма оплаты ЖКХ с автозаполнением реквизитов не увеличивает конверсию. H_1 : новая форма оплаты ЖКХ с автозаполнением реквизитов статистически значимо увеличивает конверсию. Исследуем изменение конверсии без сегментации по городам:

Группа	Конверсия, п.п.	Прирост конверсии, п.п.	95% доверительный интервал, п.п.	p-value	Значимость ($\alpha = 0.05$)
A	65.60	-	-	-	-
B	80.40	+14.80	[+10.37; +19.23]	≈ 0	Стат значимо

Несмотря на однозначно положительный результат общего теста, агрегированные метрики могут скрывать специфическое поведение отдельных групп пользователей. Чтобы исключить локальные аномалии, сегментируем группы A и B по городам. Поскольку в данном случае гипотеза проверяется одновременно для трех сегментов, стандартный порог ошибки первого рода $\alpha = 0.05$ использовать нельзя - возрастает риск ложноположительного результата. Применим поправку Бонферрони:

$$\alpha_B = \frac{0.05}{3} \approx 0.0167$$

H_0 : Новая форма оплаты ЖКХ с автозаполнением реквизитов не увеличивает конверсию в данном городе. H_1 : новая форма оплаты ЖКХ с автозаполнением реквизитов статистически значимо увеличивает конверсию в данном городе.

Город	Прирост конверсии, п.п.	98.33% доверительный интервал, п.п.	p-value	Значимость ($\alpha = 0.0167$)
Москва	+18.55	[+9.87; +27.23]	≈ 0	Стат значимо
СПб	+15.86	[+5.78; +25.94]	0.00010	Стат значимо
Регион	+9.54	[+0.07; +19.01]	0.00852	Стат значимо

Новая форма оплаты ЖКХ с автозаполнением реквизитов показала статистически значимый рост конверсии из шага 1 в шаг 4. Рекомендуется раскатить обновление на 100% пользователей.